



Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora – Barinas
Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social
Programa Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
Sub-Programa- Ing. Informática
Sub-Proyecto- Metodología del Software

**OOHDM (MÉTODO DE DISEÑO
HIPERMEDIA OBJETO ORIENTADO)
& NORMATIVA ISO 9126**

Prof.
Silva Darjeling

Autores:
Soliz D. Ricardo D.
C.I: 22.116.677

Morales O. Frank A.
C.I: 19.881.322

Barinas, Marzo de 2014

METODOLOGIA ORIENTADA A TECNOLOGIAS WEB

La metodología escogida está clasificada en tecnologías web donde estas metodologías consideran un diseño previo a la construcción del sistema y ofrecen una serie de técnicas, más o menos formales, para recoger en diferentes modelos abstractos las especificaciones del sistema hipermedial a desarrollar.

OOHDM (Método de Diseño Hipermedia Objeto Orientado)

OOHDM es una metodología de desarrollo propuesta por **Rossi y Schwabe (ROSSI 1996)** para la elaboración de aplicaciones multimedia y tiene como objetivo simplificar y a la vez hacer más eficaz el diseño de aplicaciones hipermedia. OOHDM está basada en HDM, en el sentido de que toma muchas de las definiciones, sobre todo en los aspectos de navegación, planteadas en el modelo de HDM. Sin embargo, OOHDM supera con creces a su antecesor, ya que no es simplemente un lenguaje de modelado, sino que define unas pautas de trabajo, centrado principalmente en el diseño, para desarrollar aplicaciones multimedia de forma metodológica.

OOHDM ha evolucionado bastante desde su nacimiento. Actualmente está siendo utilizado por sus autores para el desarrollo de aplicaciones en la web (SCHWABE D. 1995).

OOHDM como ya se ha comentado es una metodología de desarrollo para aplicaciones multimedia. Antes de comenzar a detallar cada una de las fases que propone, es necesario resaltar algunas de sus características:

1. Está basada en el paradigma de la orientación a objetos. En esto se diferencia de su antecesor HDM.
2. Propone un modelo para representar a las aplicaciones multimedia, sino que propone un proceso predeterminado para el que indica las actividades a realizar y los productos que se deben obtener en cada fase del desarrollo.

OOHDM como técnica de diseño de aplicaciones hipermedia, propone un conjunto de tareas que según Schwabe, Rossi y Simone pueden resultar costosas a corto plazo, pero a mediano y largo plazo reducen notablemente los tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal la reusabilidad de diseño, y así simplificar el coste de evoluciones y mantenimiento.

Esta metodología plantea el diseño de una aplicación de este tipo a través de cinco fases que se desarrollan de un modo iterativo. Estas fases son:

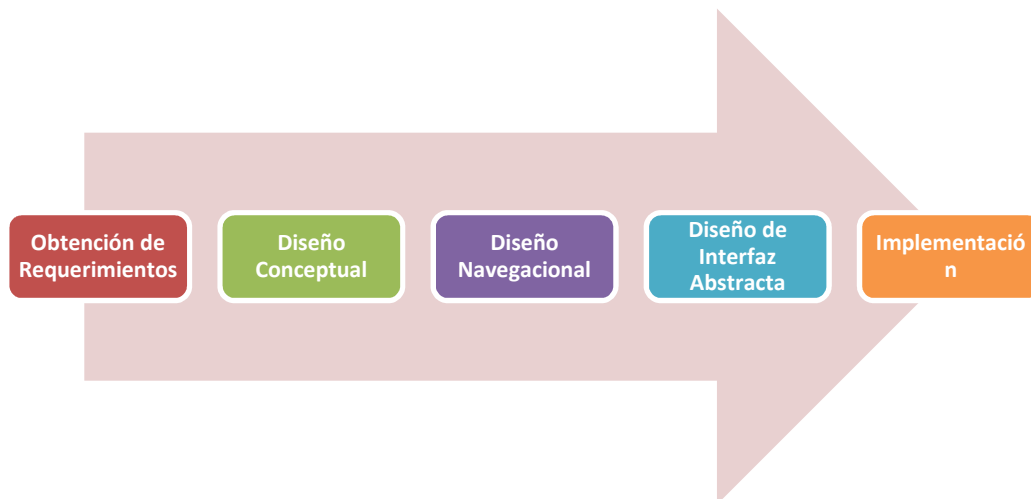


Figura 1. Fases de la Metodología OOHDM.

Fuente: Schwabe y Rossi (1996)

Fase I. - Obtención de Requerimientos

La herramienta en la cual se fundamenta esta fase son los diagramas de casos de usos, los cuales son diseñados por escenarios con la finalidad de obtener de manera clara los requerimientos y acciones del sistema.

Según (German 2003) primero que todo es necesaria la recopilación de requerimientos. En este punto, se hace necesario identificar los actores y las tareas que ellos deben realizar. Luego, se determinan los escenarios para cada tarea y tipo de actor. Los casos de uso que surgen a partir de aquí, serán luego representados mediante los Diagramas de Interacción de Usuario (UIDs), los cuales proveen de una representación gráfica concisa de la interacción entre el usuario y el sistema durante la ejecución de alguna tarea. Con este tipo de diagramas se capturan los requisitos de la aplicación de manera independiente de la implementación. Ésta es una de las fases más importantes, debido a que es aquí donde se realiza la recogida de datos, para ello se deben de proporcionar las respuestas a las siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son los tópicos principales que serán atendidos?
- ¿Cómo los tópicos están relacionados entre sí?
- ¿Qué categoría de usuarios serán atendidos?
- ¿Cuáles son las tareas principales que serán abordadas?
- ¿Qué tareas corresponden a qué categoría de usuarios?
- ¿Los recursos disponibles son competitivos con la información levantada?

Con las preguntas mencionadas anteriormente, se puede recaudar de cierta manera las bases necesarias para la construcción de una aplicación hipermedial exitosa, sin embargo mientras mayor sea el nivel de profundidad

de la recolección de datos, mayor probabilidad de realizar una aplicación adecuada a las necesidades de los usuarios

Fase II. Diseño Conceptual

Se construye un modelo orientado a objetos según (KOCH 2002) que represente el dominio de la aplicación usando las técnicas propias de la orientación a objetos. La finalidad principal durante esta fase es capturar el dominio semántico de la aplicación en la medida de lo posible, teniendo en cuenta el papel de los usuarios y las tareas que desarrollan. El resultado de esta fase es un modelo de clases relacionadas que se divide en subsistemas.

Fase III - Diseño Navegacional

En OOHDM una aplicación se ve a través de un sistema de navegación. En la fase de diseño navegacional se debe diseñar la aplicación teniendo en cuenta las tareas que el usuario va a realizar sobre el sistema. Para ello, hay que partir del esquema conceptual desarrollado en la fase anterior. Hay que tener en cuenta que sobre un mismo esquema conceptual se pueden desarrollar diferentes modelos navegacionales (cada uno de los cuales dará origen a una aplicación diferente).

La estructura de navegación de una aplicación hipermedia está definida por un esquema de clases de navegación específica, que refleja una posible vista elegida. En OOHDM hay una serie de clases especiales predefinidas, que se conocen como clases navegacionales: Nodos, Enlaces y Estructuras de acceso, que se organizan dentro de un Contexto Navegacional. La semántica de los nodos y los enlaces son comunes a todas las aplicaciones hipermedia, las estructuras de acceso representan

diferentes modos de acceso a esos nodos y enlaces de forma específica en cada aplicación.

1. **Nodos:** Los nodos son contenedores básicos de información de las aplicaciones hipermedia. Se definen como vistas orientadas a objeto de las clases definidas durante el diseño conceptual usando un lenguaje predefinido y muy intuitivo, permitiendo así que un nodo sea definido mediante la combinación de atributos de clases diferentes relacionadas en el modelo de diseño conceptual. Los nodos contendrán atributos de tipos básicos (donde se pueden encontrar tipos como imágenes o sonidos) y enlaces.

2. **Enlaces:** Los enlaces reflejan la relación de navegación que puede explorar el usuario. Ya sabemos que para un mismo esquema conceptual puede haber diferentes esquemas navegacionales y los enlaces van a ser imprescindibles para poder crear esas vistas diferentes.

3. **Estructuras de Acceso:** Las estructuras de acceso actúan como índices o diccionarios que permiten al usuario encontrar de forma rápida y eficiente la información deseada. Los menús, los índices o las guías de ruta son ejemplos de estas estructuras. Las estructuras de acceso también se modelan como clases, compuestas por un conjunto de referencias a objetos que son accesibles desde ella y una serie de criterios de clasificación de las mismas.

4. **Contexto Navegacional:** Para diseñar bien una aplicación hipermedia, hay que prever los caminos que el usuario puede seguir, así es como únicamente podremos evitar información redundante o que el usuario se pierda en la navegación. En OOHDM un contexto navegacional está compuesto por un conjunto de nodos, de enlaces, de clases de contexto y de otros contextos navegacionales. Estos son introducidos desde clases de

navegación (enlaces, nodos o estructuras de acceso), pudiendo ser definidas por extensión o de forma implícita.

5. Clase de Contexto: Es otra clase especial que sirve para complementar la definición de una clase de navegación. Por ejemplo, sirve para indicar qué información está accesible desde un enlace y desde dónde se puede llegar a él.

La navegación no se encontraría definida sin el otro modelo que propone OOHDM: el contexto navegacional. Esto es la estructura de la presentación dentro de un determinado contexto. Los contextos navegacionales son uno de los puntos más criticados a OOHDM debido a su complejidad de expresión.

Fase IV. - Diseño de Interfaz Abstracta

Una vez definida la estructura navegacional, hay que prepararla para que sea perceptible por el usuario y esto es lo que se intenta en esta fase. Esto consiste en definir qué objetos de interfaz va a percibir el usuario, y en particular el camino en el cuál aparecerán los diferentes objetos de navegación, qué objeto de interfaz actuará en la navegación, la forma de sincronización de los objetos multimedia y el interfaz de transformaciones. Al haber una clara separación entre la fase anterior y esta fase, para un mismo modelo de navegación se pueden definir diferentes modelos de interfaces, permitiendo, así que el interfaz se ajuste mejor a las necesidades del usuario.

Fase V. - Implementación

Una vez obtenido el modelo conceptual, el modelo de navegación y el modelo de interfaz abstracta, sólo queda llevar los objetos a un lenguaje concreto de programación, para obtener así la implementación ejecutable de la aplicación.

Ventajas y Desventajas

OOHDM es sin duda una de las metodologías que más aceptación ha tenido, y sigue teniendo, en el desarrollo de aplicaciones multimedia. Actualmente está sirviendo como base para el desarrollo de nuevas propuestas metodológicas para los sistemas de información web.

OOHDM es una propuesta basada en el diseño, que ofrece una serie de ideas que han sido asumidas por bastantes propuestas y que han dado muy buenos resultados. La primera de ellas es que hace una separación clara entre lo conceptual, lo navegacional y lo visual. Esta independencia hace que el mantenimiento de la aplicación sea mucho más sencillo. Además, es la primera propuesta que hace un estudio profundo de los aspectos de interfaz, esencial no solo en las aplicaciones multimedia, sino que es un punto crítico en cualquiera de los sistemas que se desarrollan actualmente.

OOHDM hace uso también de la orientación a objetos y de un diagrama tan estandarizado como el de clases, para representar el aspecto de la navegación a través de las clases navegacionales: índices, enlaces y nodos. Esta idea ha dado muy buenos resultados y parece muy adecuada a la hora de trabajar.

Sin embargo, y a pesar de esto, OOHDM presenta algunas deficiencias. OOHDM ha dejado fuera de su ámbito un aspecto esencial que es el tratamiento de la funcionalidad del sistema. El qué se puede hacer en el sistema y en qué momento de la navegación o de la interfaz se puede hacer, es algo que no trata y que lo deja como tarea de implementación.

Además, OOHDM no ofrece ningún mecanismo para trabajar con múltiples actores. Por ejemplo, imaginemos que la interfaz y la navegación de la aplicación varia sustancialmente dependiendo de quién se conecte a la aplicación. El diagrama navegacional, los contextos navegacionales y los ADVs resultarían muy complejos para representar esta variabilidad.

ISO/IEC 9126

ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del Software. Está supervisado por el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el cual sigue los mismos conceptos.

El estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, respectivamente, lo siguiente: modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y calidad en las métricas de uso.

Solo la parte primera, modelo de calidad, es un estándar aprobado y publicado siendo el resto de partes de la norma informes que se encuentran en la fase denominada Technical Report (TR).

En la actualidad el uso de las métricas se está poniendo en práctica con éxito en el amplio mercado del software pues las empresas productoras están reconociendo la importancia que tienen las mediciones para cuantificar y por consiguiente gestionar de forma más efectiva la calidad de los procesos y productos de software.

En empresas que se dedican exclusivamente a la informática, se tiene noción de la necesidad de formalizar los mecanismos de estimación, comprendiendo que los registros históricos de antiguos proyectos realizados pueden ayudar a estimar con mayor exactitud el esfuerzo, tiempo de desarrollo, costo, posibles errores, recursos y tamaño para los nuevos proyectos.

Es válido aclarar que en ocasiones los resultados de los procesos de medición no son interpretados de la mejor manera, pues aún existen compañías que no tienen una cultura adecuada sobre la medición,

desconociendo el alcance de madurez y calidad que pudiera alcanzar el producto final.

Características de ISO 9126

El modelo establece diez características, seis que son comunes a la vista interna y externa y cuatro que son propias de la vista en uso. Las características que definen las vistas interna y externa, y son:

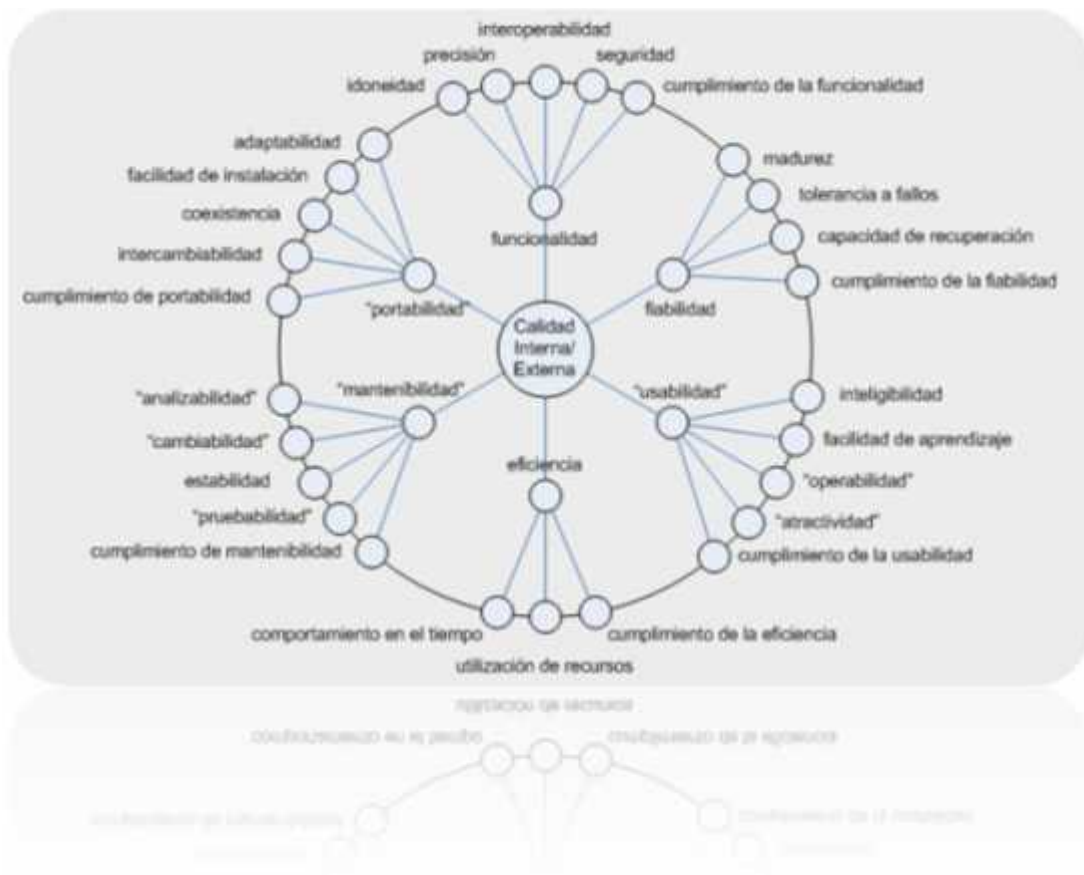


Figura 2. Características de la Calidad según la ISO/IEC 9126.
Fuente: Figueroa, F. (2009)

1. **Funcionalidad**, capacidad del software de proveer los servicios necesarios para cumplir con los requisitos funcionales.
2. **Fiabilidad**, capacidad del software de mantener las prestaciones requeridas del sistema, durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas.
3. **Usabilidad**, esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto satisfactoriamente.
4. **Eficiencia**, relación entre las prestaciones del software y los requisitos necesarios para su utilización.
5. **Mantenibilidad**, esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos del software.
6. **Portabilidad**, capacidad del software ser transferido de un entorno a otro.

Mientras que las características propias de la vista en uso, se muestran a continuación:



Figura 3. Características de la vista en uso.

Fuente: Figueroa, F. (2009)

1. **Efectividad**, capacidad del software de facilitar al usuario alcanzar objetivos con precisión y completitud.
2. **Productividad**, capacidad del software de permitir a los usuarios gastar la cantidad apropiada de recursos en relación a la efectividad obtenida.
3. **Seguridad**, capacidad del software para cumplir con los niveles de riesgo permitidos tanto para posibles daños físicos como para posibles riesgos de datos.
4. **Satisfacción**, capacidad del software de cumplir con las expectativas de los usuarios en un contexto determinado.

ISO 9126 distingue entre fallo y no conformidad. Un fallo es el incumplimiento de los requisitos previos, mientras que la no conformidad es el incumplimiento de los requisitos especificados. Una distinción similar es la que se establece entre validación y verificación.

BIBLIOGRAFIA

Referencias Bibliográficas

Schwabe, D. y Barbosa, S. (1996). "An Object Oriented Approach to Web-Based Applications Design". Argentina

Referencias Electrónicas

Figueroa, F. (2009). Norma ISO 9126. Documento en Línea:
<http://normaiso9126.blogspot.com/> (23/03/14)

Silva, D., Mercerat, S. (2002). Construyendo aplicaciones web con una metodología de diseño orientada a objetos. Documento en Línea:
http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf
(19/03/14)

Schwabe, D. y Rossi, G. (1998). The Object-Oriented Hypermedia Design Model (OOHDM). Documento en Línea:
<http://www.telemidia.puc-rio.br/oohdm/oohdm.html> (20/03/14)

Lamarca, M. (2013). MODELO OOHDM. Documento en Línea:
<http://www.hipertexto.info/documentos/oohdm.htm> (20/03/14)



Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora – Barinas
Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social
Programa Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
Sub-Programa- Ing. Informática
Sub-Proyecto- Metodología del Software

Metodología OOHDM

Prof.
Darjeling Silva

19.881.322
22.116.677

Autores:
Morales Frank
Soliz Ricardo

Barinas, Marzo de 2014

METODOLOGIA OOHDM SEGÚN DANIEL SCHWABE Y GUSTAVO ROSSI (1996)



OOHDM (Método de
Diseño Hipermedia Objeto
Orientado)

Es una metodología de
desarrollo propuesta para
la elaboración de
aplicaciones multimedia

OOHDM supera con
creces a su antecesor, ya
que no es simplemente un
lenguaje de modelado

Objetivo: simplificar y a la
vez hacer más eficaz el
diseño de aplicaciones
hipermedia.

OOHDM está basada en
HDM

FASES DE LA METODOLOGIA OOHDM

Obtención de
Requerimientos

Diseño
Conceptual

Diseño
Navegacional

Diseño de
Interfaz Abstracta

Implementación



FASE I. - OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS



La herramienta en la cual se fundamenta esta fase son los **DIAGRAMAS DE CASOS DE USOS**

Identifica los actores y las tareas que ellos deben realizar

Determinan los escenarios para cada tarea y tipo de actor

Luego serán representados mediante los **DIAGRAMAS DE INTERACCION DEL USUARIO (UIDs)**

Proveen de una representación gráfica de la interacción entre el usuario y el sistema

FASE II. - DISEÑO CONCEPTUAL

Se construye un modelo orientado a objetos que represente el dominio de la aplicación

La finalidad principal durante esta fase es capturar el dominio semántico de la aplicación

Se tiene en cuenta el papel de los usuarios y las tareas que desarrollan

El resultado de esta fase es un modelo de clases relacionadas que se divide en subsistemas

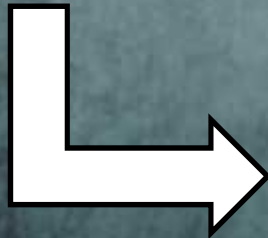


FASE III. - DISEÑO NAVEGACIONAL

Se debe diseñar la aplicación teniendo en cuenta las tareas que el usuario va a realizar sobre el sistema



Hay que tener en cuenta que sobre un mismo esquema conceptual se pueden desarrollar diferentes modelos navegacionales



La estructura de navegación de una aplicación hipermedia está definida por un esquema de clases de navegación específica

Clases Navegacionales

Nodos

Enlaces

Estructuras de Acceso



FASE IV. - DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA



Esto consiste en definir qué objetos de interfaz va a percibir el usuario

¿Cómo aparecerán los diferentes objetos de navegación?

¿Qué objeto de interfaz actuará en la navegación?

¿De qué forma se deben sincronizar los objetos multimedia?

¿Cuál interfaz de transformación se puede aplicar?

FASE V. - IMPLEMENTACIÓN

Obtenido el modelo conceptual, el modelo de navegación y el modelo de interfaz abstracta, sólo queda llevar los objetos a un lenguaje concreto de programación, para obtener así la implementación ejecutable de la aplicación



ESTANDAR ISO/IEC 9126

CARACTERISTICAS EN VISTA INTERNA Y EXTERNA



Vista Interna y
Externa

Funcionalidad

Fiabilidad

Usabilidad

Eficiencia

Mantenibilidad

Portabilidad



CARACTERISTICAS EN VISTA DE USO





Gracias por
Su Atención